

概率论 & 数理统计 复习课

黄炜

December 29, 2025

Outline

① Ch5. 大数定律和中心极限定理

② Ch6. 数理统计的基本概念

Ch5. 大数定律和中心极限定理

Markov 不等式

设随机变量 Y 的 k 阶矩存在 ($k \geq 1$), 即 $E[Y^k]$ 存在, 则对于任意 $\epsilon > 0$, 都有

$$P(|Y| \geq \epsilon) \leq \frac{E[|Y|^k]}{\epsilon^k}$$

成立.

定理的等价形式为

$$P(|Y| < \epsilon) \geq 1 - \frac{E[|Y|^k]}{\epsilon^k};$$

特别地, 当 Y 为取非负值的随机变量时, 有 $P(Y \geq \epsilon) \leq \frac{E[Y^k]}{\epsilon^k}$.

Ch5. 大数定律和中心极限定理

Chebyshev 不等式

设随机变量 X 具有数学期望 $EX = \mu$, 方差 $\text{Var}X = \sigma^2$, 则对于任意 $\epsilon > 0$, 都有

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

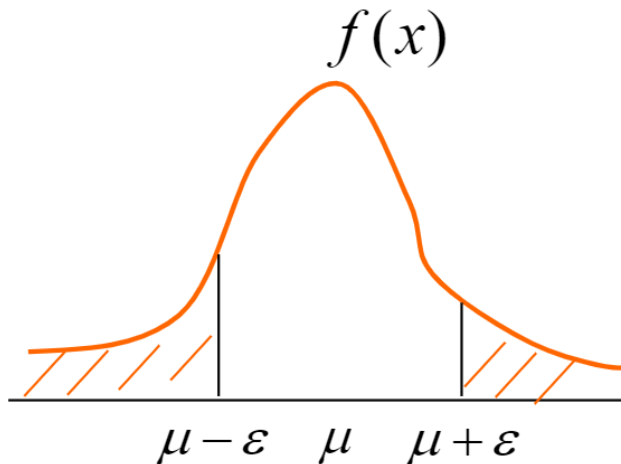
成立.

定理的等价形式为

$$P(|X - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2};$$

可应用于大数定律, 和估计量相合性的判别及证明.

Ch5. 大数定律和中心极限定理



Ch5. 大数定律和中心极限定理

大数定律内容: 设 $X_1, \dots, X_n$ 是一列随机变量, 则在一定条件下, 随机变量序列 $Y_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 收敛到某数 μ .

依概率收敛

设随机变量序列 $Y_1, Y_2, \dots$, 若存在某常数 a 使得 $\forall \epsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - a| < \epsilon) = 1,$$

或

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - a| \geq \epsilon) = 0,$$

则称随机变量序列 $\{Y_n\}$ 依概率收敛于常数 a , 记作 $Y_n \xrightarrow{P} a$, 当 $n \rightarrow \infty$.

Ch5. 大数定律和中心极限定理

辛钦定理

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且存在数学期望 μ . 取前 n 个随机变量的算术平均 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$, 则对于任意 $\epsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - \mu| \geq \epsilon) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P \left[\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \epsilon \right] = 0,$$

即 $Y_n \xrightarrow{P} \mu$, 当 $n \rightarrow +\infty$.

Ch5. 大数定律和中心极限定理

贝努里大数定律

设事件 A 在每次试验中发生的概率为 p , 记 n_A 为 n 次独立重复实验中 A 发生的次数 (则 $n_A \sim B(n, p)$), 那么对于任意 $\epsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P \left[\left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \epsilon \right] = 0,$$

即 $\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p$, 当 $n \rightarrow +\infty$.

Ch5. 大数定律和中心极限定理

切比雪夫大数定律推论的特殊情形

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立, 且存在相同的数学期望 μ , 相同的方差 σ^2 , 那么有 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow +\infty$.

依概率收敛的性质

设随机变量序列 $\{X_i, i \geq 1\}, \{Y_i, i \geq 1\}$ 满足 $n \rightarrow +\infty$ 时, $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$; 函数 $g(x, y)$ 在点 (a, b) 连续, 则当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$.

Ch5. 大数定律和中心极限定理

独立同分布的中心极限定理

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 期望为 μ , 方差为 σ^2 , 则当 n 充分大时, 有

$$\sum_{i=1}^n X_i(\text{近似}) \sim N\left(E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right), \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\right),$$

即

$$\sum_{i=1}^n X_i(\text{近似}) \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

这里的 (近似) 仅为分布类型的近似.

Ch5. 大数定律和中心极限定理

独立同分布的中心极限定理

从而有

$$P(a < \sum_{i=1}^n X_i \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right),$$

也可以得到

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i (\text{近似}) \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Ch5. 大数定律和中心极限定理

德拉佛——拉普拉斯定理

设 n_A 为 n 重伯努利试验中 A 发生的次数, $P(A) = p (0 < p < 1)$, 则对任何区间 $(a, b]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P \left(a < \frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b \right) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt,$$

即: $n_A(\text{近似}) \sim N(np, np(1-p))$, 即: 当 n 充分大时, 二项分布可以用正态分布来逼近.

$$P(a < n_A \leq b) \approx \Phi \left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right) - \Phi \left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right).$$

Ch6. 数理统计的基本概念

总体

通常, 我们用随机变量 $X, Y, Z, \dots$ 等表示总体. 当我们说到总体, 就是指一个具有确定概率分布的随机变量 (或随机向量).

Ch6. 数理统计的基本概念

简单随机样本 $X = (X_1, \dots, X_n)$

”独立同分布”

- 代表性: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中的每一个都与所考察的总体 X 具有相同的分布;
- 独立性: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量.

说明: 后面提到的样本均指简单随机样本. 由概率论知, 若总体 X 具有概率密度或分布律 $f(x)$, 则样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有联合密度函数或联合分布律:

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

Ch6. 数理统计的基本概念

统计量

统计量是不含任何未知参数的样本的函数.

Ch6. 数理统计的基本概念

常用统计量及其性质:

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 X 的简单随机样本.

- 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
- 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, S 为样本标准差;
- 样本矩
 - k 阶矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$, $k \geq 1$,
 - k 阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$, $k \geq 2$.

Ch6. 数理统计的基本概念

当获得样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 后, 上述统计量的观察值记为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

$$a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k (k \geq 1), b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k (k \geq 2).$$

Ch6. 数理统计的基本概念 - χ^2 分布

χ^2 分布

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim N(0, 1)$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 则称

$$\chi_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad (1)$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$.

自由度指(1)式右端包含的独立变量的个数。

说明: 若随机变量 $K \sim \chi^2(n)$, 那么一定存在相互独立的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$, $X_i \sim N(0, 1)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 使得 K 可以表示为

$$K = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

Ch6. 数理统计的基本概念 - χ^2 分布

χ^2 分布的一些重要性质:

- ① 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则有 $E(\chi^2) = n, \text{Var}(\chi^2) = 2n$;
- ② 设 $Y_1 \sim \chi^2(n_1), Y_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 Y_1, Y_2 相互独立, 则有
 $Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

性质 2 称为 χ^2 分布的可加性, 可以推广到有限个的情形:

设 $Y_i \sim \chi^2(n_i), i = 1, 2, \dots, m$, 且 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立,
则有 $\sum_{i=1}^m Y_i \sim \chi^2(\sum_{i=1}^m n_i)$

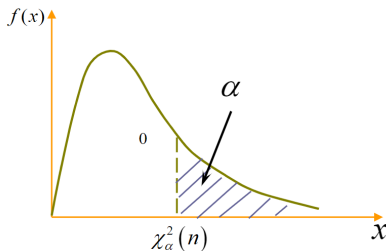
Ch6. 数理统计的基本概念 - χ^2 分布

对给定的概率 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$\int_{\chi_{\alpha}^2(n)}^{\infty} f_n(y) dy = \alpha$$

的点 $\chi_{\alpha}^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位数. 即, $P(\chi^2 \geq \chi^2(n)) = \alpha$.

上 α 分位数 $\chi_{\alpha}^2(n)$ 的值可查 χ^2 分布表.



χ^2 分布的上 α 分位数

Ch6. 数理统计的基本概念 - t 分布

t 分布

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 和 Y 相互独立, 则称随机变量

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $T \sim t(n)$. t 分布又称为学生式分布 (Student's t -distribution).

说明: 若随机变量 $T \sim t(n)$, 那么一定存在随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 使得 T 可以表示为

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}.$$

Ch6. 数理统计的基本概念 - t 分布

t 分布的一些重要性质:

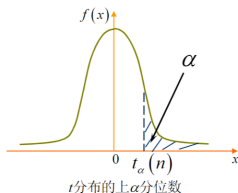
- ① 设 $T \sim t(n)$, 当 $n > 2$ 时, 有 $ET = 0, DT = \frac{n}{n-2}$;
- ② 当 n 足够大时, t 分布近似于标准正态分布 $N(0, 1)$;
- ③ 若 $T \sim t(n)$, $N \sim N(0, 1)$, 则对于任意的 $n \geq 1$, 都存在 $a_0 > 0$ 使得 $P(|T| \geq a_0) \geq P(|N| \geq a_0)$;
- ④ $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$.

Ch6. 数理统计的基本概念 - t 分布

对给定的概率 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$\int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} f_n(y) dy = \alpha$$

的点 $t_{\alpha}(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位数. 即, $P(t \geq t_{\alpha}(n)) = \alpha$. 上 α 分位数 $t_{\alpha}(n)$ 的值可查 t^2 分布表.



$$t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$$

Ch6. 数理统计的基本概念 - F 分布

F 分布

设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X 和 Y 相互独立, 则称随机变量

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$. 其中 n_1 称为第一自由度, n_2 称为第二自由度.

说明: 若随机变量 $F \sim F(n_1, n_2)$, 那么一定存在随机变量

$X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X, Y 相互独立, 使得 F 可以表示为

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

Ch6. 数理统计的基本概念 - F 分布

t 分布的一些重要性质:

- ① $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $F^{-1} \sim F(n_2, n_1)$;
- ② $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$.

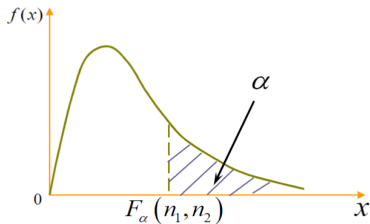
Ch6. 数理统计的基本概念 - F 分布

对给定的概率 α , $0 < \alpha < 1$, 称满足条件

$$\int_{F_{\alpha}(n_1, n_2)}^{\infty} f(y; n_1, n_2) dy = \alpha$$

的点 $F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位数. 即,

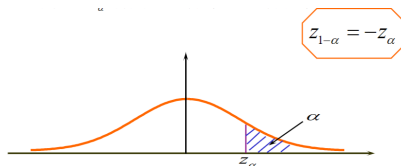
$P(F \geq F_{\alpha}(n_1, n_2)) = \alpha$. 上 α 分位数 $F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 的值可查 F 分布表. 常需利用性质 2: $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = [F_{\alpha}(n_2, n_1)]^{-1}$.



F 分布的上 α 分位数

Ch6. 数理统计的基本概念

此外, 设 $X \sim N(0, 1)$, 若 z_α 满足条件 $P(X > z_\alpha) = \alpha$, $0 < \alpha < 1$, 则称点 z_α 为标准正态分布的上 α 分位数.



Ch6. 数理统计的基本概念

Example

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 若 $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$.
则 $E(\bar{X}) = \mu$, $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$, $E(S^2) = \sigma^2$, $E(B_2) = (n-1)\sigma^2/n$,

Ch6. 数理统计的基本概念

正态总体样本均值和方差的分布

定理 6.4

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则有:

- ① $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$;
- ② $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;
- ③ $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立.

注: 2 即 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$, 而 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$.

Ch6. 数理统计的基本概念

正态总体样本均值和方差的分布

定理 6.5

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则有:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$$

注意:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

Ch6. 数理统计的基本概念

证明:

由定理 6.4 知, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 而又由于

$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim t(n)$, 且二者独立. 由 t 分布定义得:

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$$

Ch6. 数理统计的基本概念

正态总体样本均值和方差的分布

定理 6.6

设样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2)$, 且它们相互独立, 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 . 则

$$\textcircled{1} F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1);$$

$$\textcircled{2} \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1);$$

Ch6. 数理统计的基本概念

定理 6.6 (续)

③ 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

其中

$$\begin{aligned} S_w^2 &= \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2}, \end{aligned}$$

$$S_w = \sqrt{S_w^2}$$

Ch6. 数理统计的基本概念

定理 6.6 (续)

④ 当 n_1, n_2 充分大时,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} (\text{近似}) \sim N(0, 1)$$